

2026 年 5 月 12 日
統計的信号処理特論レポート

中間レポート

情報経営システム工学分野 M1

学籍番号 : 24336488

氏名 : 本間三暉

1 はじめに

私は、オンライン FPS ゲームである Valorant の対戦環境について主成分分析を行う。今回分析するにあたって、実際のキャラクターの性能とマップの相性を正確に把握するためいくつかの条件を設けた。まず、分析対象を最上位のランク帯であるレディアントに限定する。オンラインゲームには往々にしてサブ垢やスマーフと呼ばれる実際の実力より低いランク帯でプレイするプレイヤーが存在する。このようなプレイヤーは、自分で完結し試合を破壊できるキャラクターを選ぶ傾向があるため、分析対象を最上位のランク帯に限定することで、このようなプレイヤーの影響を減らすことができると考えたからである。

また、分析対象のマップは 2026 年 1 月に 1 年半ぶりにマップローテーションに追加されたブリーズ^[2]である。このブリーズというマップは、以前マップローテーションにあったときと比べ、いくつかの変更が行われた。この変更によって対戦環境が大きく変化したと考えられる。

次に、分析対象のキャラクターはコントローラーというロールのキャラクターに限定する。コントローラーは、相手の視界を遮る能力を持つキャラクターで、以前のブリーズでは一つのキャラクターに人気が集中していたが、リワークによってそれ以外のキャラクターにも日の目が当たるようになったからである。プロシオンを見ても、カーテン型のスモークを出せるキャラクターしか出ていなかった状態から、他のマップと同様に一般的な丸いスモークしか出せないキャラクターも出るようになっており、リワークの影響を一番受けているロールであると考えられるからである。

最後に、分析対象のデータは 2026 年 5 月 11 日時点で、内容が確定している内の最新データである Var.12.07 を使用する。

2 データの取得

データは Valorant の統計サイトである OP.GG^[3] から取得した。このサイト内で章 1 で述べた条件を満たす条件で内容を絞ったキャラクター名、勝率、使用率、K/D である。

勝率はそのキャラクターを使用した試合のうち、勝利した試合の割合を表す。基本的には、同じ互いに同じキャラクターを使用している場合勝率は 50% になるはずである。

使用率はそのキャラクターが使用された試合の割合を表す。使用率が高いほどそのキャラクターが人気であることを表していて、5v5 のゲームである Valorant においては最大値が 20% になると考えられる。

K/D はキル数をデス数で割った値で、この値が大きいほどキル数が多くデス数が少ないことを表す。Valorant においては、コントローラーはキルを取っていないのにもかかわらずスキルで相手を動かすことで勝利に貢献することが多いため、K/D が高いからといって必ずしも勝っているとは限らない。

取得したデータを表 1 に示す。

表 1: OP.GG から取得したデータ

キャラクター名	勝率 [%]	使用率 [%]	K/D
ヴァイパー	51.62%	8.79%	1.09
クローヴ	56.18%	4.01%	1.03
アストラ	47.27%	3.85%	1.05
ミクス	53.47%	3.03%	1.03
オーメン	48.08%	1.56%	1.12
ハーバー	45.00%	0.90%	1.13
プリムストーン	44.44%	0.41%	0.89

3 主成分分析

表 1 のデータをもとに、主成分分析を行った。その分析結果を表 2 に示す。

表 2: 主成分分析の結果

参考文献

- [1] 統計的信号処理特論 授業資料
- [2] VALORANT パッチノート 12.00
<https://playvalorant.com/ja-jp/news/game-updates/valorant-patch-notes-12-00/>
- [3] Valorant Stats - VALORANT.OP.GG <https://op.gg/ja/valorant/statistics>